



于涛

Yu Tao

葡萄牙米尼奥大学电子与计算机工程博士（26届）
PhD in Electronic and Computer Engineering
University of Minho, Portugal

电话：+86 18844585349
邮箱：yu@tao1995.cn
主页：www.tao1995.cn

我目前在葡萄牙米尼奥大学 CENTRO ALGORITMI 攻读电子与计算机工程博士，研究聚焦多模态表示学习与可落地的智能决策。围绕真实场景中的多源数据，如音视频、转写文本与结构化信号，我提出对齐感知的证据可靠性建模方法，将不一致与噪声显式转化为可靠性权重，以提升缺失与噪声条件下的鲁棒学习与可追溯证据组织。在此基础上，我以图建模与图神经网络刻画文本与用户交互关系，代表性工作包括图增强预训练语言模型 GEML，通过分布层互学习实现 TEXTGCN 与 PLM 的即插即用协同；以及面向教育场景的多模态证据驱动分组，将学习过程证据映射为交互图表征，并用带约束的多目标优化实现可解释可审计的决策链路。与此同时，我在联邦学习与时空图网络方向提出 CF STGAT，利用注意力统计构造隐私友好的客户端描述并进行动态聚类，通过跨簇融合提升 NON IID 异构环境下的泛化与收敛稳定性。整体而言，我擅长把多模态、图学习与优化决策等前沿方法工程化为可评估可迭代的系统，面向真实约束输出可部署的智能方案。

教育经历

吉林大学 软件工程 硕士研究生

以人为中心人工智能实验室 (HAI)
智慧教育，游戏化，个性化教育

日本高知工科大学 人机交互 硕士研究生

人机交互技术研究所 (CHEC)
人机交互，VR/AR开发

葡萄牙米尼奥大学 电子与计算机工程 博士研究生

算法中心 (Centro ALGORITMI)
图神经网络，大模型，多模态大模型

项目经验

华为海思高校众智项目

深度学习模型迁移
负责深度学习模型的国产化芯片迁移，将MobileNet等经典模型代码从GPU迁移到华为NPU芯片上，并配合华为开发人员调试AI处理器

华为海思高校众智项目

工作经历

吉林知是科技有限公司

总经理 2020年 - 2026年
基于语义技术和深度学习的知识图谱关键技术研发与应用
基于知识图谱的科技资源智能服务平台
中国农业科学院特产研究所微信小程序及数据可视化平台
吉林省高校科技成果VR展厅
圣约翰国际学校人工智能教育咨询

吉林大学力旺实验小学

信息技术组 创客项目竞赛负责人 2017年 - 2019年
培养小学生计算思维与信息素养
期间受邀到访芬兰各个小学对其创客教育参观学习
少儿编程项目创作辅导并指导参与信息科技类比赛
累计获得 30+ 项国家级/省级奖项

论文发表

From Multimodal Evidence to Auditable Grouping Decisions in Elementary STEAM Project-Based Learning. (Cogsci)[Under Review]

面向小学 STEAM 项目式学习，提出对齐感知与可审计的多模态证据驱动分组框架；将音视频、转写、问卷与量表等证据组织为可追溯证据单元，并以跨模态注意力估计对齐置信度作为可靠性权重；在可靠性加权的交互图上学习学生协作潜力表征，将分组求解为带约束的多目标优化，兼顾互补性、公平性与可行性稳定性。

GEML: A Graph-enhanced Pre-trained Language Model Framework for Text Classification via Mutual Learning. (Applied Intelligence)

提出图增强预训练语言模型文本分类框架，将 TextGCN 的全局词文档关系与 BERT 等 PLM 的局部语义表示解耦为双通道，通过预测分布层面的互学习实现一致性协同，无需侵入式结构融合；针对两路模型收敛不一致与训练不稳定，引入非对称互学习与不确定性加权，动态平衡监督与互学习损失，实现即插即用。

Federated spatial-temporal Graph Attention Networks for Skeleton-based Action Recognition. (Sensors)

提出面向骨骼动作识别的联邦学习方法 CF STGAT，针对 non IID 异构客户端引发的客户漂移，利用本地 STGAT 的注意力统计构造隐私友好的客户端描述并进行动态聚类；设计跨簇融合与加权聚合策略，在兼顾个性化与稳定收敛的同时提升全局泛化性能。

An enjoyable learning experience in personalising learning based on knowledge management: A case study. (Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education)

提出基于知识管理的个性化学习设计，构建语义知识库与知识结构实现学习资源结构化管理与个性化学习路径编排，贯通课内教学与课后自主学习；课堂端结合 AR 情境化呈现与多通道实时互动采集学习行为并提升参与度，课后端以游戏化任务与阶段激励促进持续学习与知识巩固。

专业技能

熟练使用Python编程语言和PyTorch深度学习库
熟悉网站开发流程，熟悉HTML, PHP, JS编程语言
熟练使用各种模块化编程软件配合 Arduino、树莓派及各种传感器模块、执行器模块、通信模块（蓝牙/ESP8266/Zigbee）
熟练使用英文进行论文写作、学术交流和日常工作
良好的表达能力、创新能力和学习能力
爱好智能制造，熟练使用3D打印机、激光切割机等设备
兴趣包括不限于摄影、羽毛球、旅行等